西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 下边带幅度调制

网络与信息安全 学院 2218039 班

姓名 廖鑫洋 学号 22009201118

同作者 无

实验日期 2025 年 03 月 30 日

成 绩

指导教师评语: 指导教师: 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、 实验目的

利用所学模拟幅度调制理论知识和 GNURadio 流图设计方法，自己搭建模拟幅度调制设计方案，实现: 1）LSB 调制和解调 2）通过仿真结果验证其频谱的有效性。

二、 实验所用仪器

Vmware Workstation、Ubuntu、GNU-Radio。

三、 实验原理

通过控制载波、设置合理的滤波器，来观察幅度调制信号的频谱变化情况。

四、 实验步骤

本次可能使用的模块有“Signal Source、Multiply Const（乘以常系数）、Add Const（加常系数）、Multiply、Add、Throttle、QT GUI Frequency Sink、、Low Pass Filter、QT GUI Time Sink、QT GUI Tab Widget”。

操作过程根据 LSB 幅度调制的原理进行。具体参数如下：

余弦调制信号频率:200Hz；

余弦载频:1000Hz；

采样率:5000Hz；

放大系数 Ac：0.5

LSB 调制

相移法

下边带信号的下边带滤波器可以表示为

$$H_{LSSB}=\frac{1}{2}[\mathrm{sgn}(f-f_c)+\mathrm{sgn}(f+f_c)]$$

带入公式 $S_{SSB}(f)=\frac{A_c}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]H_{SSB}(f)$ 得到下边带信号频谱密度为

$$S_{LSSB}(f)=\frac{A_c}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]H_{SSB}(f)$$

$$=\frac{A_c}{4}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]+\frac{A_c}{4}[M(f+f_c)\bullet\mathrm{sgn}(f+f_c)-M(f-f_c)\bullet\mathrm{sgn}(f-f_c)]$$

对上面公式进行傅里叶反变换，可以得到下边带信号时域表达：

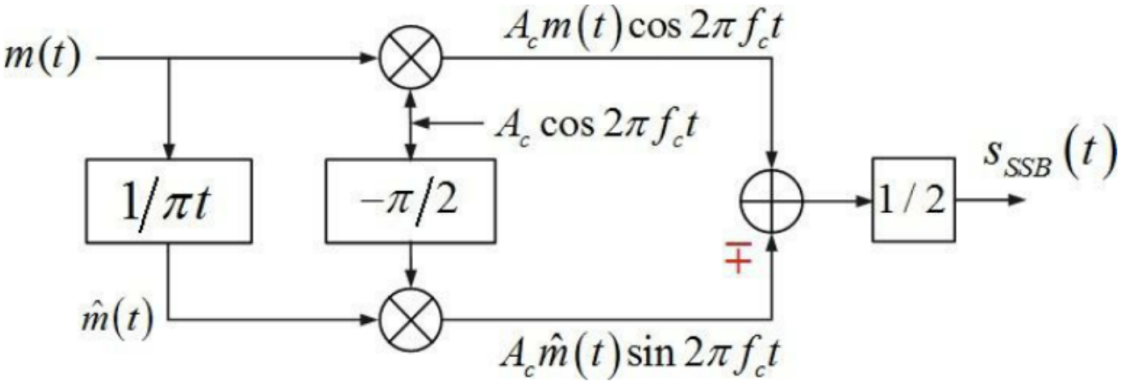
$$S_{LSSB}(t)=\frac{A_c}{2}[m(t)\cos 2\pi f_c t+\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$$

其中，$\hat{m}(t)$ 表示 $m(t)$ 的希尔伯特变换。从下边带信号而傅里叶变换不难看出，$\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是将上边带频率部分反相，与双边带信号叠加后，上边带部分被正负抵消，因而只保留下边带部分。

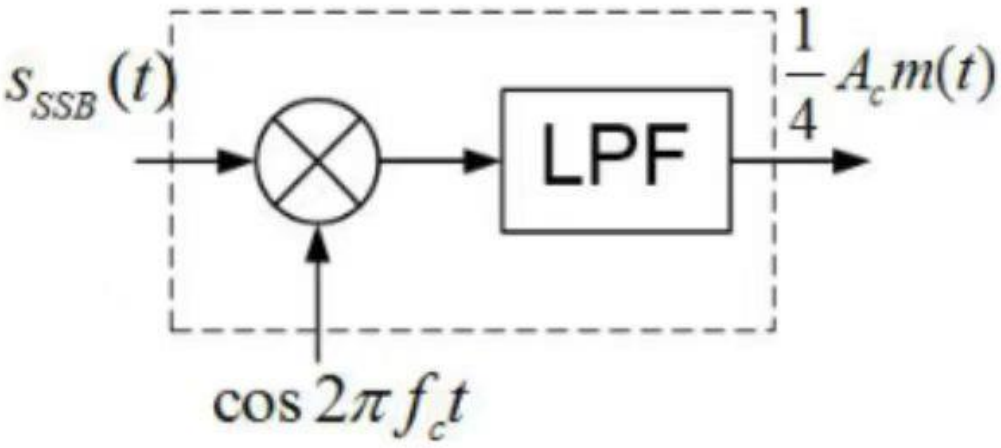
同理，可以推得上边带信号时域表达式为

$$S_{USSB}(t)=\frac{A_c}{2}[m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$$

相移法产生框图：

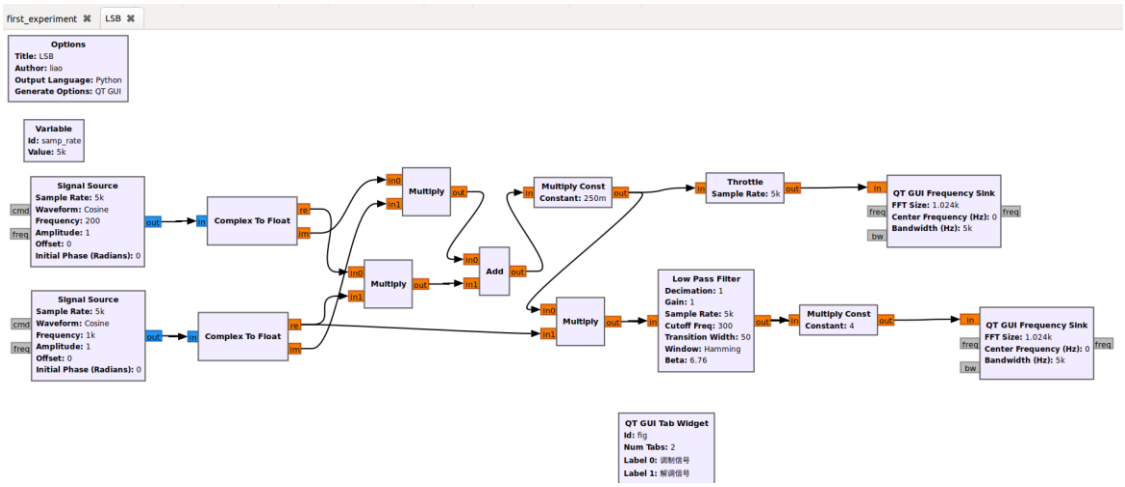


解调框图：

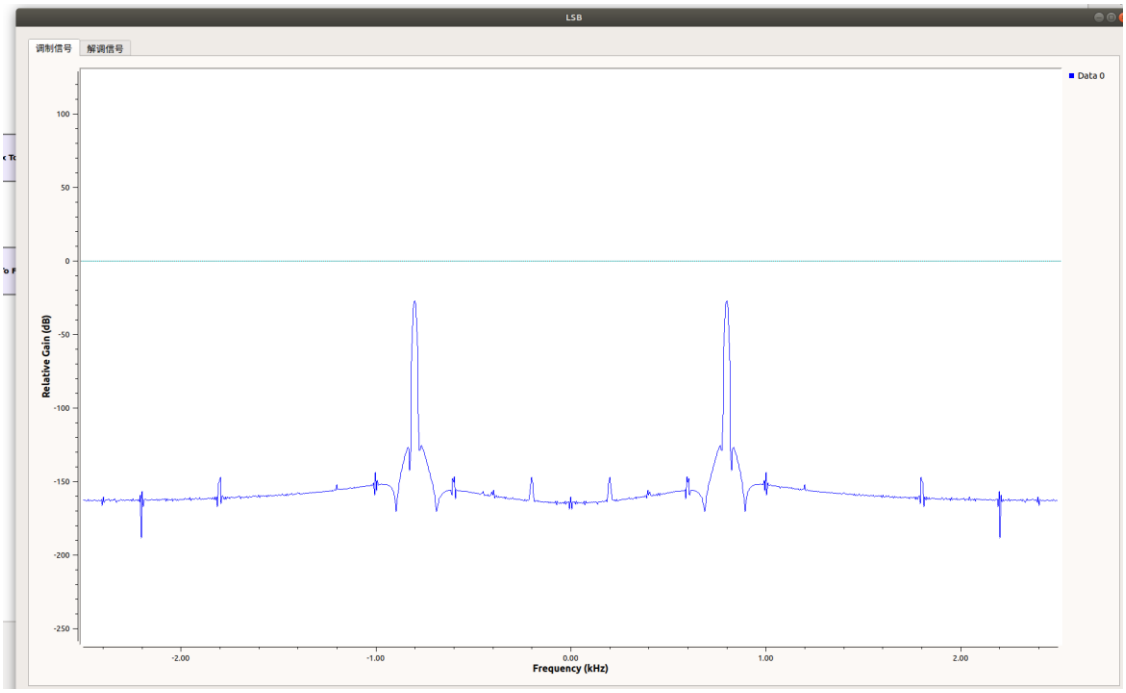


五、 实验结果

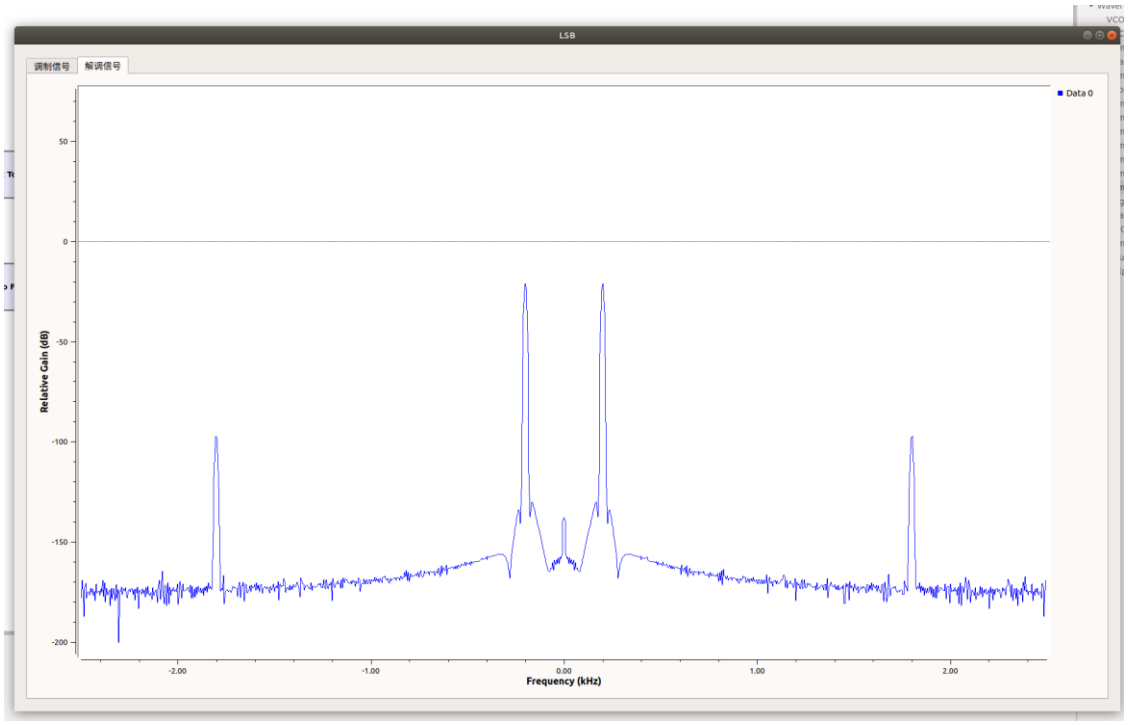
完整流图：



调制信号：


LSB
调制信号
解调信号
Data 0
Relative Gain (dB)
Frequency (kHz)

解调信号：


LSB
调制信号
解调信号
Data 0
Relative Gain (dB)
Frequency (kHz)